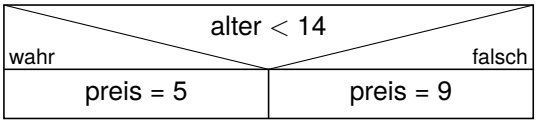
2.4 Verzweigungen in Assembler

`CMP x` / `CMPI n` **vergleicht** den Akkumulator mit (x) bzw. n und setzt das Statusregister, der Akkumulator bleibt gleich. Ein **Sprungbefehl** schreibt beim Ausführen eine neue Adresse in den Befehlszähler; ein bedingter Sprung nur, wenn das Statusregister passt.

Aufgabe 1 *Der Eintrittspreis: unter 14 Jahren 5 €, sonst 9 €*

Speicherplan: `alter` → 100, `preis` → 101

```
0         LOAD 100
1         CMPI 14
2         JGE sonst
3         LOADI 5
4         STORE 101
5         JMP ende
6  sonst: LOADI 9
7         STORE 101
8  ende:  HOLD
```



In welcher Reihenfolge werden die Zellen ausgeführt?

Welcher Preis kommt heraus?

a) alter = 10: _____

b) alter = 14: _____

c) Bedingung: Zellen _____

Wahr-Zweig: _____ Falsch-Zweig:

_____

Verzweigungen in Assembler

`CMP` setzt **N = 1**, wenn _____, und **Z = 1**, wenn _____. `JEQ` springt bei Z = 1, `JNE` bei Z = 0, `JGT` bei N = 0 und Z = 0, `JGE` bei N = 0, `JLT` bei N = 1, `JLE` bei N = 1 oder Z = 1.

Zweiseitige Verzweigung: ① Bedingung prüfen (`LOAD`, `CMP`) und mit der _____ zum Falsch-Zweig springen. ② Wahr-Zweig; an seinem Ende mit _____ den Falsch-Zweig _____. ③ Falsch-Zweig. ④ Ende: Hier treffen sich beide Wege.

Einseitige Verzweigung (ohne `else`): Der umgekehrte Sprung führt direkt _____.

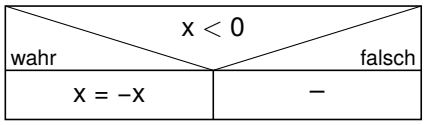
Bedingung	`a == b`	`a != b`	`a < b`	`a <= b`	`a > b`	`a >= b`
Sprung zum Falsch-Zweig						

Aufgabe 2 *Springt die Maschine?* (Sprung-Detektiv auf der Website)
Trage N und Z nach dem Vergleich ein und entscheide für jeden Sprung: ja oder nein.

A	Befehl	N	Z	JEQ	JNE	JGT	JLE
5	CMPI 3						
3	CMPI 3						
−2	CMPI 3						

Aufgabe 3 *Verändern: der Betrag* (dann im Simulator testen)

Speicherplan: x → 100




```
0          LOAD 100
1          CMPI 0
2          _____________________    ; TODO 3a
3          _____________________    ; TODO 3b
4          STORE 100
5  ende:   HOLD
```

Aufgabe 4 *Selbst bauen: das Maximum* (dann im Simulator testen)
In Zelle 102 soll die größere der Zahlen aus Zelle 100 (a) und 101 (b) stehen.

a) Struktogramm:

b) Programm: